CAEd UFJF

1836M0801

2024

2ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

MATEMÁTICA

8º ano do Ensino Fundamental

CADERNO M0801

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

01) (M091527H6) Observe o número apresentado no quadro abaixo.

7 850 000 000

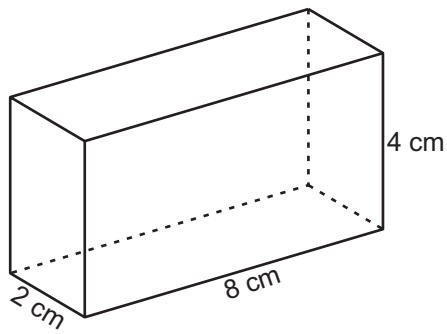
A representação desse número em notação científica é

A) $7{,}85 \times 10^7$.
B) 785×10^7.
C) $78{,}5 \times 10^8$.
D) $7{,}85 \times 10^9$.

02) (M019963) Em uma lanchonete, o preço de cada minissalgado é R$ 0,50, e a taxa de entrega é R$ 8,00. Em determinado dia, um cliente encomendou certa quantidade de minissalgados e pagou o total de R$ 108,00, com a taxa de entrega.
Quantos minissalgados esse cliente encomendou nesse dia?

A) 100.
B) 200.
C) 216.
D) 232.

03) (M00034559) Valéria produz doce de leite em barra para vender. A fim de expandir suas vendas, ela produziu alguns doces de leite em pequenos tabletes no formato de paralelepípedo reto-retângulo. Observe, na figura abaixo, uma representação desses tabletes, com a indicação de algumas medidas externas.



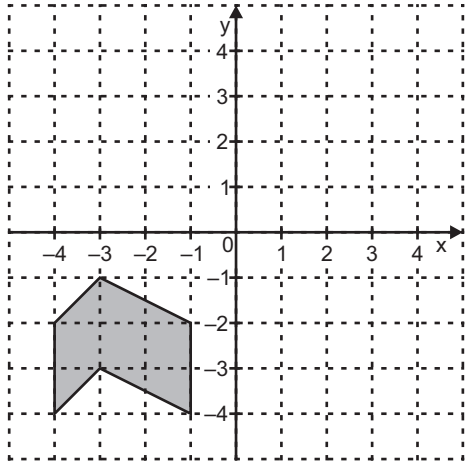
Cada um desses tabletes que Valéria produziu é composto por quantos centímetros cúbicos de doce de leite?

A) 14 cm^3.
B) 20 cm^3.
C) 64 cm^3.
D) 80 cm^3.

04) (M018368) Ítalo comeu 40 gramas de um chocolate. Ele observou que 10 gramas desse chocolate possui o valor energético de 145 quilocalorias.
Qual é o valor energético, em quilocaloria, dessa quantidade de chocolate que Ítalo comeu?

A) 580 quilocalorias.
B) 435 quilocalorias.
C) 175 quilocalorias.
D) 145 quilocalorias.

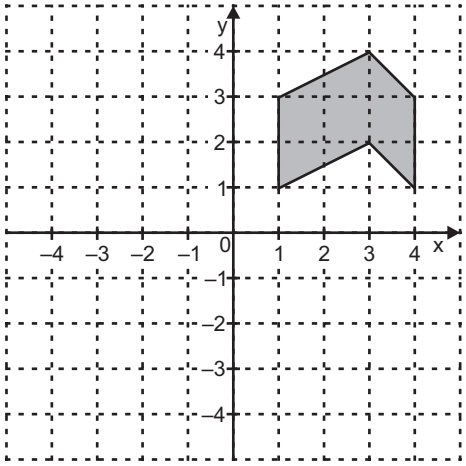
05) (M014165) Observe a figura em cinza no plano cartesiano abaixo.



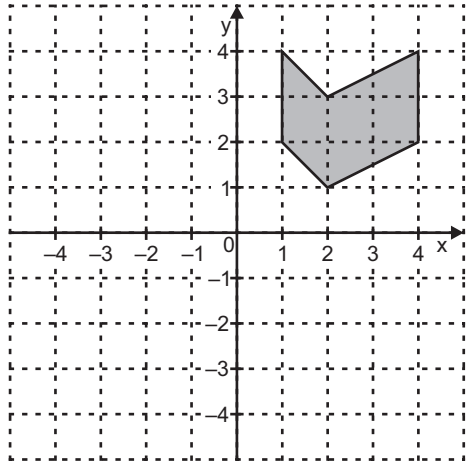
Essa figura foi transladada 5 unidades no sentido positivo do eixo x e, em seguida, foi refletida em relação ao eixo x.

A figura obtida, após essas transformações, está apresentada em

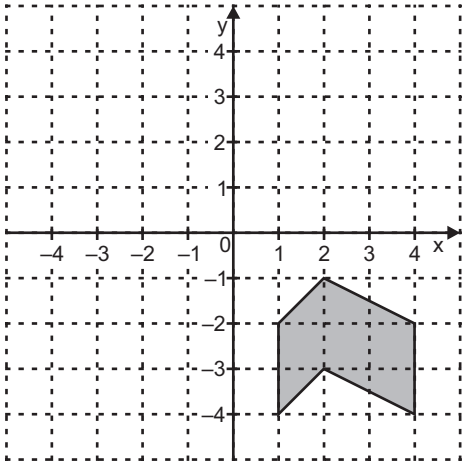
A)



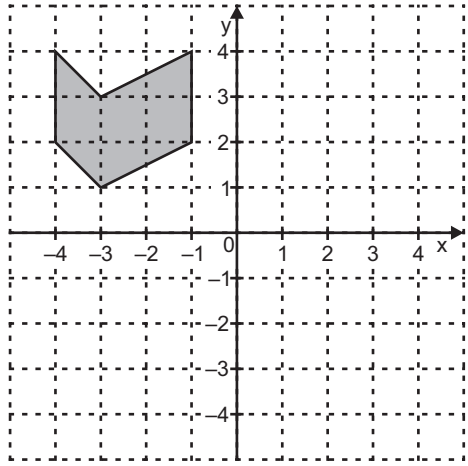
B)



C)



D)



06) (M019957) Observe o sistema linear apresentado abaixo.

$$\begin{cases} x - y = 2 \\ -2x + y = -7 \end{cases}$$

Qual é o par ordenado (x, y) que é solução desse sistema?

A) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$.

B) (2, –7).

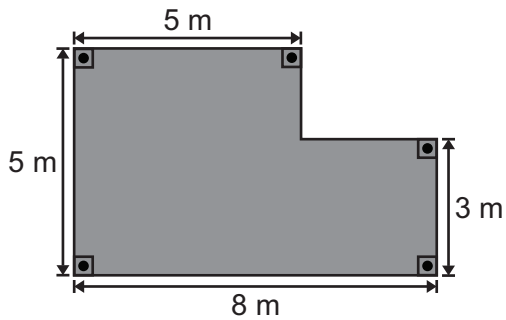
C) (5, 3).

D) $\left(\frac{17}{3}, -\frac{11}{3}\right)$.

07) (M00034098) Gisele paga um valor de R$ 750,00 na prestação de sua casa. No próximo mês, essa prestação terá um acréscimo de 2% sobre esse valor.
Qual será o valor, em reais, dessa prestação no próximo mês?

A) R$ 900,00.
B) R$ 765,00.
C) R$ 752,00.
D) R$ 735,00.

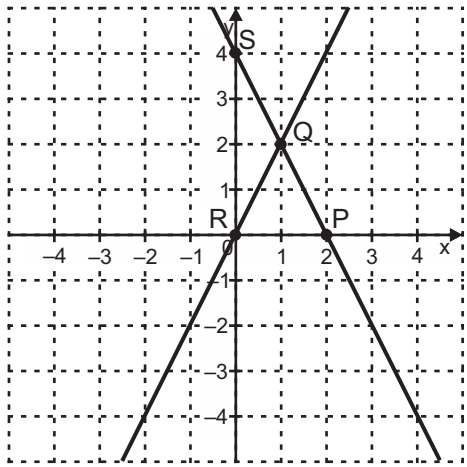
08) (M00057127) Renan decidiu instalar um carpete na sala de sua casa. Para realizar a compra desse carpete, ele precisou medir a área do chão dessa sala. Observe, na figura abaixo, a representação do formato do chão da sala, com algumas medidas indicadas em metro.



Qual é a medida da área da sala, em metro quadrado, onde Renan vai instalar o carpete?

A) 18 m^2.
B) 26 m^2.
C) 34 m^2.
D) 40 m^2.

09) (M00051316) Observe o plano cartesiano abaixo, onde estão representados o sistema de equações $\begin{cases} 2x - y = 0 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$ e os pontos P, Q, R e S.



Qual dos pontos apresentados nesse plano cartesiano corresponde à solução desse sistema de equações?

A) P.
B) Q.
C) R.
D) S.

10) (M091548H6) Bruno possui um baralho com cartas de mesmo tamanho e textura, com animais desenhados em suas faces, sendo que, em cada carta, existe o desenho de um único animal que é diferente dos animais desenhados nas demais cartas. Dentre esses animais desenhados, 11 são aquáticos, 16 são terrestres e 13 são voadores. Bruno retirou, aleatoriamente, uma carta desse baralho.
Qual é a probabilidade dessa carta retirada por Bruno possuir o desenho de um animal terrestre?

A) $\frac{16}{40}$.
B) $\frac{24}{40}$.
C) $\frac{16}{24}$.
D) $\frac{40}{16}$.

11) (M00061727) Ao acessar o site de uma empresa de informática, o cliente pode escolher as configurações de um notebook de acordo com a sua necessidade. O site oferece as seguintes possibilidades para seus clientes: 4 tamanhos de tela, 3 opções de sistema operacional, 5 tamanhos de armazenamento e 2 marcas diferentes de processadores.
Qual é o número máximo de configurações distintas que o cliente possui para montar um notebook escolhendo 1 opção de cada?

A) 14.
B) 30.
C) 120.
D) 480.

12) (M00048181) Renata foi a uma pastelaria e comprou 5 pastéis e 1 copo de suco, pagando o total de R$ 38,00. Já seu amigo Jorge comprou 3 desses pastéis e 2 desses copos de suco, pagando o total de R$ 34,00.
Quanto custou cada um desses copos de suco que Renata e Jorge compraram?

A) R$ 14,00.
B) R$ 8,00.
C) R$ 3,50.
D) R$ 1,25.

13) (M00034579) Em um reservatório, havia 10 m^3 de água armazenados. Durante um reparo realizado pela equipe de manutenção, esse reservatório teve seu volume de água reduzido pela metade.
Com quantos litros de água esse reservatório ficou após essa redução de volume?

A) 5 L.
B) 50 L.
C) 500 L.
D) 5 000 L.

14) (M00034564) A última etapa de um processo seletivo é uma prova prática, em que o candidato recebe notas de 5 avaliadores. Roberto participou dessa prova prática e recebeu, desses avaliadores, as notas que estão apresentadas no quadro abaixo.

8,2	5,6	6,2	7,8	8,2

A nota final do candidato nessa prova prática corresponde à mediana das notas recebidas pelos 5 avaliadores.

Qual foi a nota final de Roberto nessa prova prática?

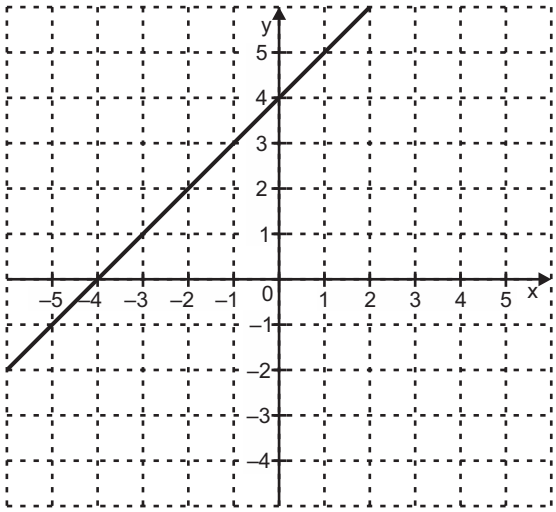
A) 6,2.
B) 7,2.
C) 7,8.
D) 8,2.

15) (M019956) Observe a equação apresentada no quadro abaixo.

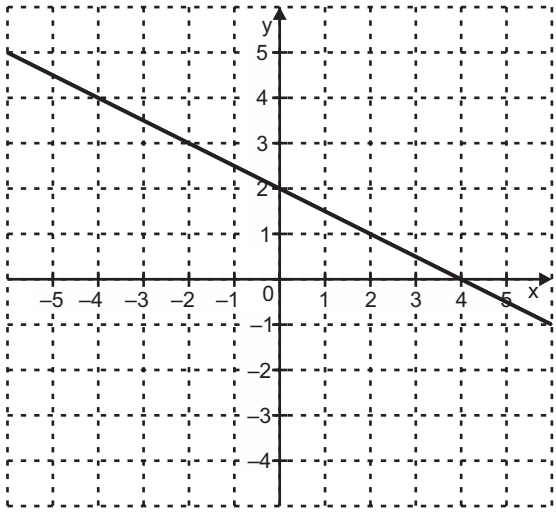
$$-x + 2y = 4$$

Uma representação gráfica dessa equação está apresentada em

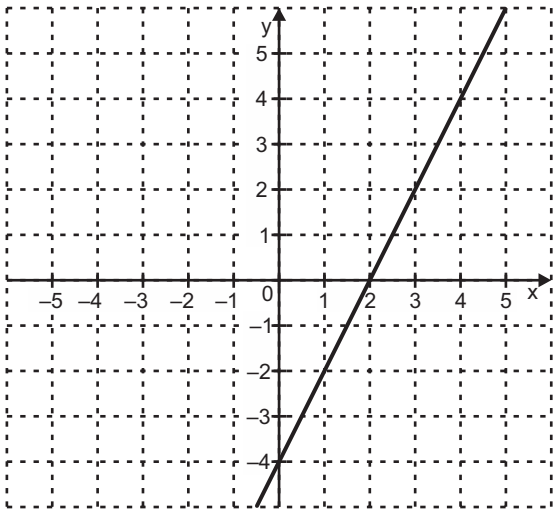
A)



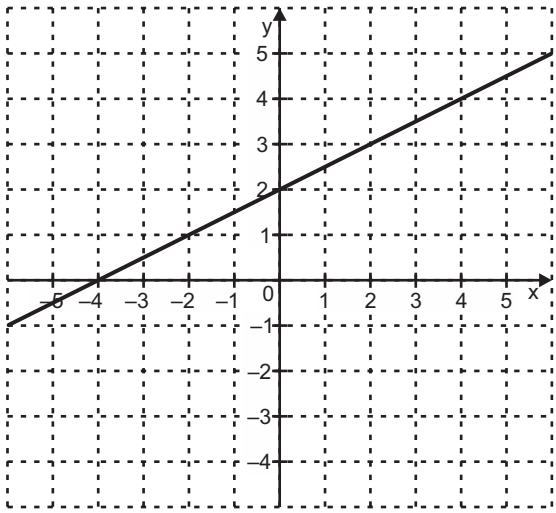
B)



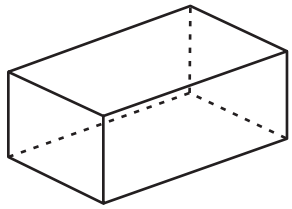
C)



D)

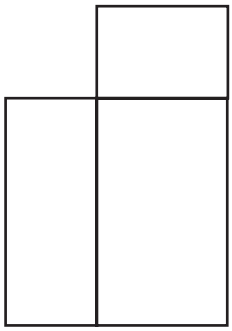


16) (M019330) Observe o sólido geométrico representado abaixo.

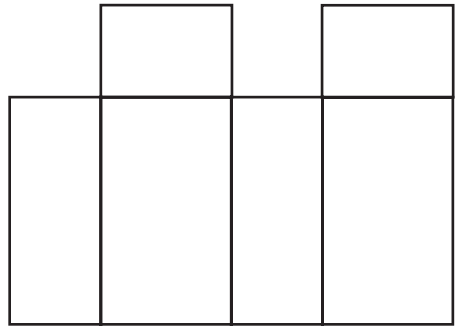


Uma planificação desse sólido está apresentada em

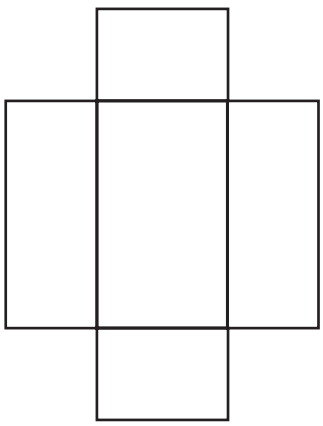
A)



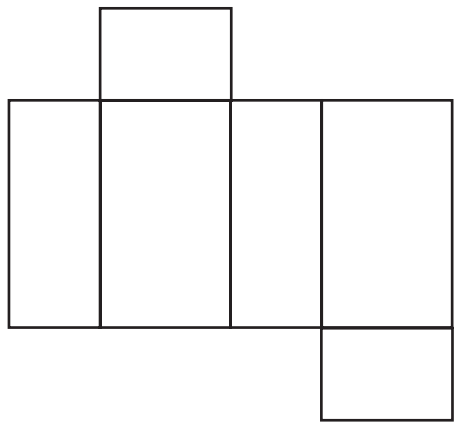
B)



C)



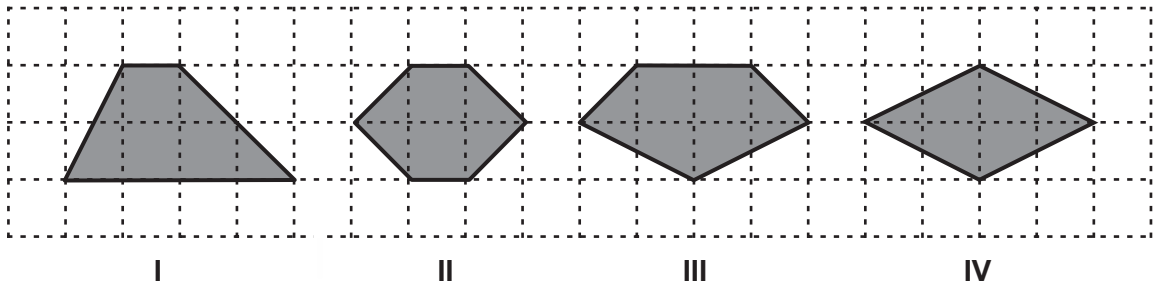
D)



17) (M017706) Jonas preparou 1 000 mililitros de café.
Quantos litros de café Jonas preparou?

A) 1 L.
B) 10 L.
C) 100 L.
D) 1 000 L.

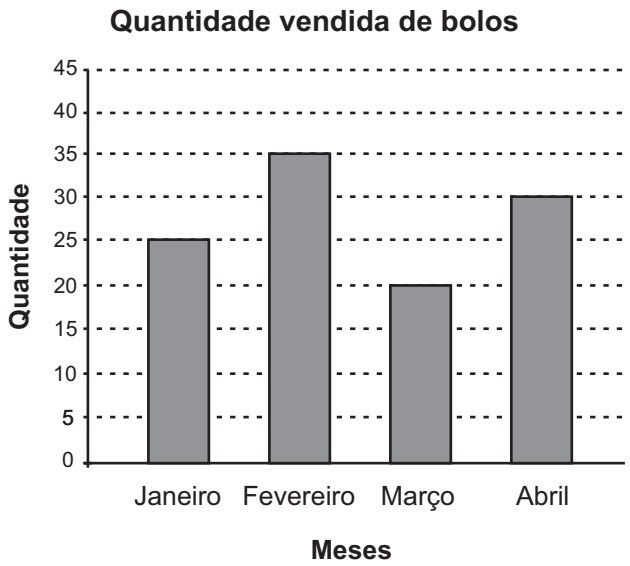
18) (M016740) Observe os polígonos apresentados na malha quadriculada abaixo.



Dentre esses polígonos, o hexágono é o que está indicado por

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

19) (M013335) Joana produz bolos para vender. Ela realizou um levantamento para saber qual foi a quantidade de bolos que foi vendida nos primeiros quatro meses do ano e representou os dados no gráfico abaixo.



Joana pretende vender, no mês de maio, 20 bolos a mais do que a quantidade vendida no mês que mais vendeu bolos.
Quantos bolos Joana pretende vender no mês de maio?

A) 35.
B) 40.
C) 50.
D) 55.

20) (M051658I7) Melissa leu um livro em 3 semanas. Ela leu 234 páginas desse livro em cada semana.
Quantas páginas desse livro Melissa leu, ao todo, nessas 3 semanas?

A) 702.
B) 692.
C) 237.
D) 234.

21) (M019390) Para fazer uma encomenda, na confeitaria de Flávia, o cliente precisa escolher: 1 tamanho de bolo, entre os 4 disponíveis, 1 recheio, entre os 7 oferecidos, e 1 cobertura, entre as 12 apresentadas. Quantos bolos diferentes um cliente pode encomendar na confeitaria de Flávia?

A) 336.
B) 76.
C) 23.
D) 3.

22) (M00034957) Em uma indústria alimentícia, 10 máquinas iguais são utilizadas para a produção de um lote de 108 000 salgados. Essa produção é realizada durante 6 horas ininterruptas e com todas as máquinas funcionando juntas. Essa indústria está passando por uma expansão e, por isso, adquiriu outras 5 máquinas, idênticas às já existentes.
Em quanto tempo todas as máquinas dessa indústria, funcionando juntas e de forma ininterrupta, irão produzir esse lote de 108 000 salgados?

A) 1 hora.
B) 4 horas.
C) 9 horas.
D) 12 horas.

23) (M019348) Um pacote contém 4 elásticos amarelos, 3 elásticos verdes e 2 elásticos pretos. Daniel irá retirar um elástico desse pacote sem olhar a cor.
Nessas condições, qual é a probabilidade de Daniel retirar um elástico verde?

A) $\frac{9}{3}$.

B) $\frac{6}{9}$.

C) $\frac{3}{6}$.

D) $\frac{3}{9}$.

24) (M080241H6) Regina produz peças de tricô para vender. Ela utiliza a expressão algébrica 1,2 . (x + 4y) para determinar o preço, em reais, de cada peça produzida. Nessa expressão, x representa o valor, em reais, do material utilizado em cada peça e y corresponde ao tempo gasto, em horas, para produzi-la. Certo dia, Regina gastou R$ 60,00 de material e levou 4 horas para produzir uma blusa.
De acordo com a expressão algébrica utilizada por Regina, qual deve ser o preço, em reais, dessa blusa produzida?

A) R$ 88,00.
B) R$ 91,20.
C) R$ 124,80.
D) R$ 292,80.

25) (M013362) Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo.

$80 \times 10^{-2} + 50 \times 2^4$

Qual é o resultado dessa expressão, em notação científica?

A) $8{,}8 \times 10^{-3}$.
B) $8{,}008 \times 10^{-2}$.
C) $8{,}008 \times 10^{2}$.
D) $6{,}4 \times 10^{4}$.

26) (M019958) Gabriel foi a uma loja e comprou duas camisas e uma calça, pagando o total de R$ 90,00 por esses produtos. Nesse mesmo dia, João foi a essa loja e comprou uma camisa e uma calça, ambos os produtos iguais aos comprados por Gabriel. Ele pagou o total de R$ 75,00 na compra desses produtos. Considerando que x seja o preço de cada camisa e y, o preço de cada calça, um sistema de equações que permite calcular o preço de cada um desses produtos está representado em

A) $\begin{cases} 2x + y = 90 \\ x + y = 75 \end{cases}$

B) $\begin{cases} 2x + y = 75 \\ x + y = 90 \end{cases}$

C) $\begin{cases} 2x + x = 90 \\ y + y = 75 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + 2y = 90 \\ x + y = 75 \end{cases}$